



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Βάσεις Δεδομένων

Εργαστήριο 5ο

Διδάσκων
Δρ Ιωάννης Στύλιος

Βασικές Εντολές SQL

Τι είδαμε στο προηγούμενο εργαστήριο Βάσεων δεδομένων

Παρακάτω συνοψίζεται το συντακτικό και η λειτουργία κάποιων βασικών εντολών που αφορούν στη δημιουργία ΒΔ.

- CREATE DATABASE όνομα_ΒΔ : Δημιουργεί μία καινούργια ΒΔ με όνομα το όνομα_ΒΔ.
- CREATE SCHEMA όνομα_ΒΔ : Ίδια με την CREATE DATABASE.
- SHOW DATABASES : Εμφανίζει τις ΒΔ που υπάρχουν.
- SHOW SCHEMAS : Ίδια με την SHOW DATABASES.
- DROP DATABASE όνομα_ΒΔ : Διαγράφει τη ΒΔ με όνομα το όνομα_ΒΔ.
- DROP SCHEMA όνομα_ΒΔ : Ίδια με την DROP DATABASE.
- USE όνομα_ΒΔ : Επιλέγει τη ΒΔ με όνομα το όνομα_ΒΔ ως ενεργή.

Σχεδιασμός βάσης δεδομένων hollywood

Τι είδαμε στο προηγούμενο εργαστήριο Βάσεων δεδομένων

- Έστω λοιπόν ότι τον πίνακα των ηθοποιών θα τον ονομάσουμε ACTORS και τον πίνακα των ταινιών MOVIES (ως συνήθως, ελληνικοί χαρακτήρες δεν είναι αποδεκτοί σε ονόματα πινάκων, πεδίων κτλ).

ACTORS	
ID	αριθμός ταυτότητας
NAME	ονοματεπώνυμο
BIRTHDATE	ημερομηνία γέννησης
BIRTHPLACE	τόπος γέννησης
OSCARS	αριθμός βραβείων oscar

MOVIES	
TITLE	τίτλος ταινίας
YEAR	έτος παραγωγής
DIRECTOR	σκηνοθέτης
BUDGET	κόστος
TICKETS	αριθμός εισιτηρίων

Η εντολή CREATE TABLE

Δημιουργία πινάκων ACTORS και MOVIES

Για να δημιουργήσουμε τον πίνακα των ηθοποιών, χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή:

```
CREATE TABLE ACTORS (  
  ID varchar(10),  
  NAME varchar(20) not null,  
  BIRTHDATE date,  
  BIRTHPLACE varchar(20),  
  OSCARS int,  
  primary key (ID)  
);
```

Για να δημιουργήσουμε τον πίνακα των ηθοποιών, χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή:

```
CREATE TABLE MOVIES (  
  TITLE varchar(50),  
  YEAR date,  
  DIRECTOR varchar(50),  
  BUDGET int,  
  TICKETS int,  
  primary key (TITLE)  
);
```

Σύνδεση πινάκων

Ξένα κλειδιά

Θεωρήστε ότι θέλουμε να αποθηκεύσουμε στη βάση μας πληροφορίες για τους ρόλους που έχει υποδυθεί κάθε ηθοποιός στις ταινίες και την αμοιβή του για αυτούς.

Για να γίνει αυτό, πρέπει με κάποιον τρόπο να συνδέσουμε τον κάθε ηθοποιό με τις ταινίες στις οποίες έχει πρωταγωνιστήσει.

Θεωρούμε ότι κάθε ηθοποιός ενδέχεται να έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από μία ταινίες, υποδυόμενος από έναν ρόλο σε κάθε ταινία, και ότι σε κάθε ταινία πρωταγωνιστούν περισσότεροι από ένας ηθοποιοί.

- Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να δημιουργήσουμε έναν νέο πίνακα ο οποίος θα συσχετίζει τις πλειάδες του ACTORS με αυτές του MOVIES.
- Ποιες πλειάδες του πίνακα ACTORS όμως θα συμμετέχουν στην συσχέτιση;
- Και με ποιες ακριβώς πλειάδες του MOVIES θα σχετίζεται η κάθε μία;

Σε αυτό το σημείο πρέπει να θυμηθούμε την έννοια του πρωτεύοντος κλειδιού.

Σύνδεση πινάκων

Ξένα κλειδιά

- Όταν θέλουμε να συσχετίσουμε έναν συγκεκριμένο ηθοποιό με μία συγκεκριμένη ταινία, τα μόνα που χρειαζόμαστε είναι η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα ACTORS για τον συγκεκριμένο ηθοποιό (δηλ. το ID) και η τιμή του πρωτεύοντος κλειδιού του πίνακα MOVIES για τη συγκεκριμένη ταινία (δηλ. το TITLE).
- Άρα, στον καινούριο μας πίνακα θα έχουμε ένα πεδίο για τον αριθμό ταυτότητας του ηθοποιού και ένα πεδίο για τον τίτλο της ταινίας που εδώ είναι ως **ξένα κλειδιά**.

- Ξένο κλειδί είναι ένα πεδίο (ή ένας συνδυασμός πεδίων) ενός πίνακα το οποίο παίρνει τιμές που υπάρχουν ήδη σε κάποιο πεδίο ενός άλλου πίνακα.
- Αν ορίσουμε ότι ένα πεδίο είναι ξένο κλειδί, τότε κάθε τιμή που εισάγουμε σε αυτό πρέπει να υπάρχει ήδη και στην αντίστοιχη στήλη του άλλου πίνακα.
- Επίσης, σε κάθε δυάδα ηθοποιού-ταινίας αντιστοιχεί ένα όνομα ρόλου και ένα ποσό με το οποίο αμείφθηκε ο ηθοποιός για το συγκεκριμένο ρόλο. Ας επιλέξουμε λοιπόν ένα όνομα για τον νέο μας πίνακα και ονόματα για τα τέσσερα πεδία του:

STARS	
ID	αριθμός ταυτότητας ηθοποιού
TITLE	τίτλος ταινίας
ROLE	όνομα ρόλου
CACHE	ποσό αμοιβής

Σύνδεση πινάκων

Ξένα κλειδιά

Για να δημιουργήσουμε ξένα κλειδιά,
προσθέτουμε στην εντολή CREATE TABLE
γραμμές της μορφής:

foreign key (<γνώρισμα ξένο-κλειδί>) references
<όνομα πίνακα που αναφερόμαστε>(<γνώρισμα
στο οποίο αναφερόμαστε>)

Στο παράδειγμά μας λοιπόν θα είχαμε:

foreign key (ID) references ACTORS(ID),
foreign key (TITLE) references MOVIES(TITLE)

Σύνδεση πινάκων

Ξένα κλειδιά

Επομένως, η ολοκληρωμένη CREATE TABLE εντολή είναι:

```
CREATE TABLE STARS (  
  ID VARCHAR(10),  
  TITLE VARCHAR(50),  
  ROLE VARCHAR(30),  
  CACHE REAL,  
  PRIMARY KEY (ID, TITLE),  
  FOREIGN KEY (ID) REFERENCES ACTORS(ID),  
  FOREIGN KEY (TITLE) REFERENCES  
  MOVIES(TITLE)  
);
```

ACTORS	
ID	αριθμός ταυτότητας
NAME	ονοματεπώνυμο
BIRTHDATE	ημερομηνία γέννησης
BIRTHPLACE	τόπος γέννησης
OSCARS	αριθμός βραβείων oscar

MOVIES	
TITLE	τίτλος ταινίας
YEAR	έτος παραγωγής
DIRECTOR	σκηνοθέτης
BUDGET	κόστος
TICKETS	αριθμός εισιτηρίων

STARS	
ID	αριθμός ταυτότητας ηθοποιού
TITLE	τίτλος ταινίας
ROLE	όνομα ρόλου
CACHE	ποσό αμοιβής

Επεξεργασία πινάκων

Η εντολή **ALTER TABLE**

- Αφού έχει δημιουργηθεί ένας πίνακας στην βάση μας, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες αλλαγές σε αυτόν όπως να προσθέσουμε ή να διαγράψουμε ένα πεδίο ή να τροποποιήσουμε τον τύπο ενός πεδίου.
 - Για αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούμε την εντολή **ALTER TABLE**.
- USE Hollywood;
 - Επιλέγει τη ΒΔ ως ενεργή.

Επεξεργασία πινάκων

Προσθήκη πεδίου

Για να προσθέσουμε στον πίνακα **MOVIES** μία επιπλέον στήλη στην οποία θα αποθηκεύουμε τη διάρκεια κάθε ταινίας, η εντολή είναι: 5

```
ALTER TABLE <όνομα πίνακα> ADD  
<όνομα πεδίου> <τύπος νέου πεδίου>;
```

```
ALTER TABLE MOVIES ADD DURATION varchar(6);
```

Επεξεργασία πινάκων

Αλλαγή τύπου πεδίου

Για να αλλάξουμε τον τύπο ενός πεδίου η σύνταξη της εντολής είναι:

```
ALTER TABLE <όνομα πίνακα> MODIFY  
<όνομα πεδίου> <τύπος νέου πεδίου>;
```

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μετατρέψουμε το πεδίο DURATION από varchar(6) σε int (πόσα λεπτά διαρκεί η ταινία σε ακέραιο αριθμό), γράφουμε:

```
ALTER TABLE MOVIES MODIFY DURATION int;
```

Με αυτή τη σύνταξη μπορούμε να τροποποιήσουμε μόνο τον τύπο ενός πεδίου και όχι το όνομά του.

Επεξεργασία πινάκων

Διαγραφή πεδίου

Για να διαγράψουμε ένα πεδίο από έναν πίνακα η σύνταξη της εντολής είναι:

```
ALTER TABLE <όνομα πίνακα> DROP  
COLUMN <όνομα πεδίου>;
```

Έτσι, για να διαγράψουμε το πεδίο DURATION από τον πίνακα MOVIES, εκτελούμε την εντολή:

```
ALTER TABLE MOVIES DROP COLUMN DURATION;
```

Η εντολή αυτή αφορά τη διαγραφή στήλης, η οποία μπορεί να σημαίνει απώλεια δεδομένων. Για το λόγο αυτό, το σύστημα ζητά επιβεβαίωση, με ένα pop-up παράθυρο.

Επεξεργασία πινάκων

Αλλαγή ονόματος ενός πεδίου

Για να αλλάξουμε το όνομα ενός πεδίου η σύνταξη της εντολής είναι:

```
ALTER TABLE όνομα_πίνακα CHANGE  
COLUMN παλιό_όνομα νέο_όνομα  
τύπος_δεδομένων;
```

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να μετονομάσουμε το πεδίο BIRTHDATE σε DATE_OF_BIRTH, γράφουμε:

```
ALTER TABLE ACTORS CHANGE BIRTHDATE DATE_OF_BIRTH DATE;
```

Χειρισμός Δεδομένων

Η εντολή *INSERT INTO*

Για να εισάγουμε δεδομένα σε πίνακες χρησιμοποιούμε την εντολή *INSERT*. Η σύνταξή της είναι η εξής:

```
INSERT INTO <όνομα πίνακα> VALUES (<λίστα τιμών>);
```

- Η λίστα τιμών περιλαμβάνει μία τιμή για κάθε πεδίο του πίνακα στον οποίο θα γίνει η εισαγωγή.
- Για παράδειγμα, αν θέλουμε να εισάγουμε μία πλειάδα στον πίνακα *ACTORS* θα πρέπει να δώσουμε μία συγκεκριμένη τιμή για το πεδίο *ID*, μία για το *NAME*, μία για το *BIRTHDATE* κ.ο.κ.
- Αν σε κάποιο πεδίο δεν θέλουμε να δώσουμε τιμή, τότε αναγράφουμε την λέξη *NULL*.

Χειρισμός Δεδομένων

Η εντολή *INSERT INTO*

Κάθε εντολή INSERT μπορεί να εισάγει μία και μόνο πλειάδα (δηλ. γραμμή) σε έναν και μόνο πίνακα.

Αν θέλουμε να εισάγουμε πολλές πλειάδες πρέπει να εκτελέσουμε πολλές εντολές INSERT.

Για παράδειγμα:

```
INSERT INTO ACTORS VALUES ('A02', 'Angelina Jolie', '1975-06-04', 'California', NULL);  
INSERT INTO ACTORS VALUES ('A03', 'Leonardo DiCaprio', '1974-11-11', 'Los Angeles', NULL);  
INSERT INTO ACTORS VALUES ('A04', 'Morgan Freeman', '1937-06-01', 'Tennessee', NULL);  
INSERT INTO ACTORS VALUES ('A05', 'Meryl Streep', '1949-06-22', 'New Jersey', NULL);
```

Χειρισμός Δεδομένων

Η εντολή *INSERT INTO*

Αν θέλουμε να εισάγουμε τιμές σε μερικά μόνο πεδία του πίνακα και όχι σε όλα, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την παρακάτω μορφή της εντολής INSERT:

`INSERT INTO <όνομα πίνακα> (<λίστα πεδίων>) VALUES (<λίστα τιμών>);`

Για παράδειγμα:

```
INSERT INTO ACTORS (ID, NAME) VALUES ('A06',  
'George Clooney');
```

Όταν χρησιμοποιούμε αυτήν την μορφή της εντολής, τα πεδία για τα οποία δεν προσδιορίζουμε κάποια τιμή παίρνουν αυτόματα την ειδική «τιμή» NULL (δηλαδή το αντίστοιχο πεδίο μένει κενό). Προφανώς στην περίπτωση αυτή, πρέπει να δώσουμε τιμή τουλάχιστον σε όλα τα NOT NULL πεδία.

Σε αυτά περιλαμβάνεται πάντα και το πρωτεύον κλειδί, τα χαρακτηριστικά του οποίου δεν επιτρέπεται να πάρουν την «τιμή» NULL, δηλαδή να μείνουν κενά.

Τροποποίηση δεδομένων

Οι εντολές *UPDATE* και *DELETE*

Η σύνταξη της εντολής **UPDATE** είναι η εξής:

```
UPDATE <όνομα πίνακα>  
SET <όνομα πεδίου> = <νέα τιμή>  
WHERE <συνθήκη>;
```

Στο κομμάτι SET της εντολής λέμε τι αλλαγή θέλουμε να κάνουμε και στο κομμάτι WHERE λέμε σε ποια (ή ποιες) πλειάδες θέλουμε να εφαρμοστεί η αλλαγή.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να τροποποιήσουμε την ημερομηνία γέννησης του ηθοποιού με αριθμό ταυτότητας A01 και να την κάνουμε ίση με 15 Αυγούστου 1968, η εντολή που πρέπει να εκτελέσουμε είναι:

```
UPDATE ACTORS  
SET BIRTHDATE = '1968-08-15'  
WHERE ID = 'A01';
```

Αν από την εντολή UPDATE παραλείψουμε εντελώς το κομμάτι WHERE (που καθορίζει τις πλειάδες στις οποίες θα εφαρμοστεί η τροποποίηση), τότε η τροποποίηση θα εφαρμοστεί σε όλες τις πλειάδες του πίνακα,

Τροποποίηση δεδομένων

Οι εντολές *UPDATE* και *DELETE*

Η εντολή **DELETE** λειτουργεί με εντελώς αντίστοιχο τρόπο. Απουσιάζει φυσικά το κομμάτι SET. Επομένως, η σύνταξή της είναι:

```
DELETE FROM <όνομα πίνακα>  
WHERE <συνθήκη>;
```

Με την εκτέλεση της εντολής αυτής, διαγράφονται όλες πλειάδες του πίνακα ικανοποιούν τη συνθήκη που ορίζεται στο κομμάτι WHERE.

Για παράδειγμα, αν θέλουμε να διαγράψουμε τον ηθοποιό με ID = 'A01' θα εκτελέσουμε την εντολή:

```
DELETE FROM ACTORS  
WHERE ID = 'A01';
```

Όπως και στην περίπτωση της UPDATE, αν παραλείψουμε το κομμάτι WHERE, οι τροποποιήσεις γίνονται σε όλες τις γραμμές του πίνακα. Επομένως, η εντολή:

```
DELETE FROM ACTORS;
```

θα σβήσει όλες τις πλειάδες του πίνακα! Ο πίνακας θα συνεχίσει να υπάρχει στη βάση μας, αλλά θα είναι πλέον άδειος, δηλαδή δεν θα έχει μέσα κανένα δεδομένο.



ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων και στα Συστήματα
Διαχείρισης Σχεσιακών ΒΔ Ι.

Thanks For Watching

i.stylios@uoi.gr
istylios@aegean.gr